

# 免疫チェックポイント阻害薬

作用機序・irAE・ステロイド管理

## 1 薬剤の分類マップ

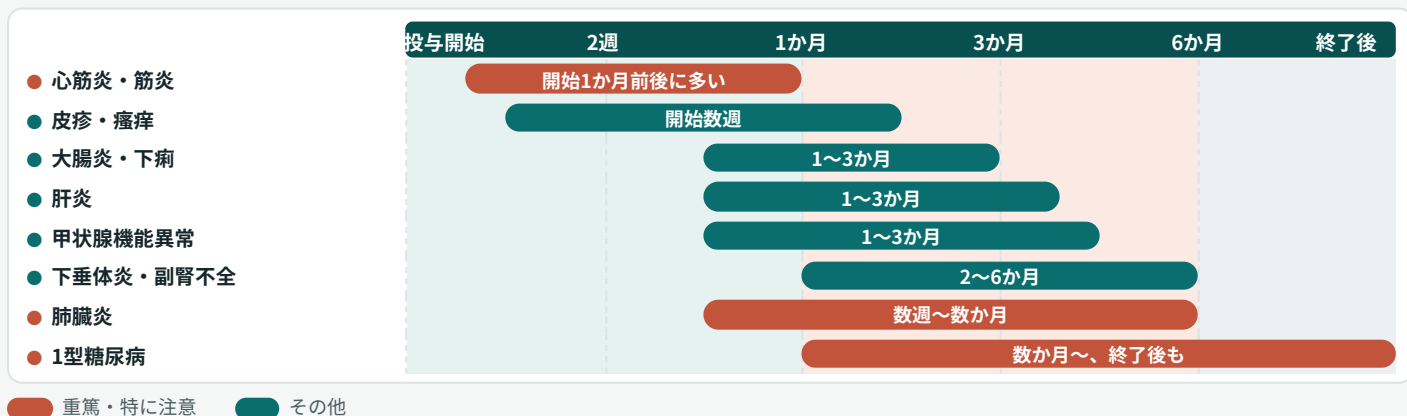
|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>抗PD-1抗体</b><br>T細胞側のPD-1を阻害       | 主な薬剤 ニボルマブ ペムブロリズマブ セミプリマブ チスレリズマブ<br>併用される経口薬の例 レンバチニブ カボザンチニブ アキシチニブ |
| <b>抗PD-L1抗体</b><br>がん細胞側のPD-L1を阻害    | 主な薬剤 アテゾリズマブ デュルバルマブ アベルマブ 併用される薬の例 ペバシズマブ アキシチニブ                      |
| <b>抗CTLA-4抗体</b><br>活性化初期のブレーキを解除    | 主な薬剤 イピリムマブ トレメリムマブ 組み合わせる相手 ニボルマブ デュルバルマブ                             |
| <b>併用療法の広がり</b><br>化学療法・分子標的薬と組み合わせる | <b>ICI+化学療法</b> プラチナ併用化学療法 フッ化ピリミジン系 <b>ICI+ICI</b> ニボルマブ+イピリムマブ       |

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

## 2 臓器別 irAEマップと気づくための質問

| 臓器      | 主なirAE                  | 患者さんへの質問例(気づくための症状)               | 主な検査              |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 皮膚      | 皮疹・痒疹・白斑(まれに重症薬疹)       | 「かゆみや発疹、口や目のただれはありませんか」           | 視診(重症例は皮膚科)       |
| 消化管     | 大腸炎・下痢                  | 「便の回数が増えた、血が混じる、お腹が痛いことはありませんか」   | 便の回数・性状、内視鏡       |
| 肝臓      | 肝炎                      | 「だるさや食欲低下、皮膚や白目が黄色いことはありませんか」     | AST・ALT・ビリルビン     |
| 肺       | 肺臓炎(間質性肺疾患)             | 「空咳や息切れ、階段で息が上がることはありませんか」        | SpO2・胸部画像         |
| 内分泌     | 甲状腺機能異常・下垂体炎・副腎不全・1型糖尿病 | 「だるさ、動悸、のどの渇き・尿が多い、頭痛はありませんか」     | TSH・FT4・コルチゾール・血糖 |
| 心臓・神経・筋 | 心筋炎・重症筋無力症・筋炎           | 「動悸・胸の痛み、まぶたが下がる、力が入らないことはありませんか」 | トロポニン・CK・心電図      |

## 3 副作用の特徴と発現時期



### 押さえておきたいポイント

- ICIは免疫のブレーキを外す薬。irAEは全身のどの臓器にも、いつでも(終了後も)起こりうる
- Grade2以上はステロイドが基本(内分泌irAEはホルモン補充)。漸減と予防薬の管理が重要
- 非特異的な初期症状の聞き取りと、投与歴を知ったうえでの市販薬・他科処方の確認が薬局の役割